Anica Jovanović

My First Cafe

Plan testiranja

Verzija 1.0

Pregled izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
18.02.2026.	1.0	Konačna verzija	Anica Jovanović

Sadržaj

1. Ciljevi 4

2. Opseg 4

3. Reference 5

4. Zahtevi za testiranje 5

Testiranje podataka i integriteta baze podataka 5

Testiranje sistema - Funkcionalno testiranje (System Testing) 6

5. Resursi 10

7. Kontrolne tačke testiranja 12

8. Izlazni produkti testiranja 12

9. Projektni zadaci 13

Plan Testiranja

1. Ciljevi

Ovaj dokument opisuje plan testiranja sistema My First Cafe, Android aplikacije namenjene vođenju malog ugostiteljskog objekta (kafića).

Ciljevi plana testiranja su:

- Identifikovati komponente sistema koje je potrebno testirati
- Definisati funkcionalne i nefunkcionalne zahteve za testiranje
- Odrediti strategije testiranja
- Definisati potrebne resurse
- Odrediti kriterijume završetka testiranja
- Definisati izlazne dokumente testiranja

2. Opseg

Plan testiranja obuhvata:

- Testiranje funkcionalnosti Android aplikacije
- Testiranje komunikacije sa lokalnom bazom podataka (Room)
- Testiranje integracije između modula (Receipts, AddReceipt, ReceiptDetails, Pricelist, Add/Edit Item)
- Testiranje performansi aplikacije
- Testiranje stabilnosti aplikacije

Plan testiranja ne obuhvata testiranje pojedinačnih Kotlin funkcija (unittestove), već sistemsko i integraciono testiranje.

3. Reference

Plan testiranja zasniva se na sledećim dokumentima:

1. Vizija sistema My First Cafe
2. Specifikacija zahteva My First Cafe
3. Arhitekturni projekat My First Cafe
4. Korisničko uputstvo

4. Zahtevi za testiranje

U ovom odeljku navedeni su elementi sistema My First Cafe koje je potrebno testirati.

Testiranje obuhvata slučajeve korišćenja, funkcionalne i nefunkcionalne zahteve sistema.

Testiranje podataka i integriteta baze podataka

Proveriti:

- Proveriti mogućnost pristupa lokalnoj bazi podataka aplikacije My First Cafe.
- Proveriti mogućnost istovremenog pristupa istim podacima radi čitanja.
- Proveriti zaključavanje podataka tokom ažuriranja zapisa u bazi.
- Proveriti tačnost podataka koji se pribavljaju iz baze.
- Proveriti konzistentnost podataka nakon dodavanja, izmene i brisanja zapisa.

Testiranje sistema - Funkcionalno testiranje (System Testing)

Testirati sledeće funkcionalnosti:

Modul Lista računa

- Prikaz računa grupisanih po danima
- Prikaz dnevne zarade
- Otvaranje detalja računa
- Prikaz poruke kada nema računa
- Brisanje računa (long click)

Modul Novi račun

- Prikaz artikala po kategorijama
- Dodavanje količine (+/-)
- Onemogućavanje nastavka bez stavki
- Navigacija ka detaljima računa

Modul Detalji računa

- Prikaz svih stavki
- Unos bakšiša
- Tačan obračun:
    - Subtotal
    - Tip
    - PDV 20%
    - Ukupna cena
- Čuvanje računa

Modul Cenovnik

- Prikaz artikala po kategorijama
- Pretraga artikala
- Dodavanje novog artikla
- Izmena artikla
- Brisanje artikla (long click + dialog)

Testiranje poslovnog ciklusa (Business Cycle Testing)

- Proveriti posledice dodavanja novog računa.
- Proveriti posledice brisanja računa.
- Proveriti posledice dodavanja, izmene i brisanja artikala u cenovniku.
- Proveriti konzistentnost podataka tokom celokupnog poslovnog ciklusa rada aplikacije.

Testiranje korisničkog interfejsa (User Interface Testing)

- Proveriti jednostavnost i intuitivnost navigacije kroz ekrane aplikacije.
- Proveriti da li izgled korisničkog interfejsa odgovara definisanim Android UI smernicama.
- Proveriti da li aplikacija omogućava jednostavno korišćenje bez potrebe za dodatnom obukom korisnika.
- Proveriti prilagođenost interfejsa različitim veličinama ekrana mobilnih uređaja.

Sistem treba da bude lak za korišćenje i prilagođen korisnicima sa osnovnim znanjem rada na mobilnim uređajima.

Testiranje performansi (Performance Testing)

- Proveriti vreme potrebno za prijavljivanje korisnika.
- Proveriti vreme potrebno za dodavanje novog računa.
- Proveriti vreme potrebno za dodavanje ili izmenu artikla.
- Proveriti da vreme pristupa bazi podataka ne prelazi prihvatljive granice za mobilnu aplikaciju.

Testiranje opterećenja (Load Testing)

- Proveriti odziv aplikacije pri radu sa većim brojem zapisa u bazi podataka.
- Proveriti ponašanje aplikacije prilikom čestih uzastopnih operacija dodavanja i brisanja podataka.
- Proveriti stabilnost aplikacije pri dužem vremenu korišćenja.

Testiranje kritičnih slučajeva (Stress Testing)

- Proveriti ponašanje aplikacije u uslovima ograničene memorije uređaja.
- Proveriti ponašanje aplikacije pri velikom broju zapisa u bazi podataka.
- Proveriti ponašanje sistema pri istovremenom izvršavanju više zahteva nad istim podacima.

Cilj testiranja kritičnih slučajeva je utvrđivanje granica sistema i uslova pod kojima dolazi do degradacije performansi.

Testiranje volumena (Volume Testing)

- Proveriti rad sistema kada je baza podataka popunjena velikim brojem zapisa.
- Proveriti odziv sistema tokom rada sa maksimalnim predviđenim obimom podataka.

Testiranje sigurnosti i kontrole pristupa (Security and Access Control Testing)

- Proveriti da korisnici imaju pristup samo funkcionalnostima koje odgovaraju njihovoj ulozi (zaposleni, administrator).
- Proveriti da neautorizovani korisnici nemaju pristup zaštićenim funkcionalnostima.
- Proveriti zaštitu podataka smeštenih u lokalnoj bazi aplikacije.

Testiranje otkaza i oporavka (Failover / Recovery Testing)

- Proveriti ponašanje aplikacije prilikom prekida rada (gašenje aplikacije, prekid napajanja).
- Proveriti da li se podaci nakon ponovnog pokretanja aplikacije nalaze u konzistentnom stanju.
- Proveriti da li aplikacija pravilno nastavlja rad nakon neplaniranog prekida.

Testiranje konfiguracije (Configuration Testing)

- Proveriti rad aplikacije na različitim verzijama Android operativnog sistema.
- Proveriti rad aplikacije na uređajima sa različitim hardverskim karakteristikama (RAM, veličina ekrana).
- Proveriti ponašanje aplikacije pri istovremenom radu sa drugim aplikacijama.

Testiranje instalacije (Installation Testing)

- Proveriti instalaciju aplikacije na uređaju na kome prethodno nije bila instalirana.
- Proveriti ažuriranje aplikacije sa prethodne verzije.
- Proveriti da aplikacija nakon instalacije i ažuriranja funkcioniše bez grešaka.

Alati

FAZA	ALAT	PROIZVOĐAČ	VERZIJA
Test Management	Test Plan/GitHub Issues	Microsoft/GitHub	TBD
Test Design	UML/Use Case dokumentacija	Diagrams.net/StarUML	TBD
Defect Tracking	GitHub Issues	GitHub	TBD
Functional Testing	Android Instrumented Test (Espresso) + Junit	Google/JetBrains	TBD
Unit Testing	Junit + Mockito	Junit/Mockito/MockK	TBD
UI Testing	Compose UI Test	Google	TBD
Performance Testing	Android Profilier	Google	TBD
Test Coverage Monitor	JaCoCo/ Android Gradle Coverage	Eclipse Foundation	TBD
Other Test Tools	Logcat, LeakCanary	Google/Square	TBD
DBMS tools	Room Inspector/SQLite	Google/SQLite	TBD
Project Management	Word/Excel/Google Docs	Microsoft/Google	TBD

5. Resursi

U ovom odeljku opisani su resursi koji se mogu koristiti za restiranje sistema, glavne odgovornosti i njihovo znanje ili veštine.

Radnici

Ova tabela prikazuje predlog rasporeda radnika na aktivnosti testiranja.

Ljudski resursi		
Radnik	**Preporučeni minimalni broj radnika**	**Posebne preporuke**
Rukovodilac testiranja	1	Odgovoran za nadgledanje procesa testiranja, planiranje i izveštavanje
Projektant testova	1	Identifikuje, određuje prioritete i definiše test slučajeve i procedure
Tester Sistema	1	Izvršava testove, beleži rezultate i prijavljuje greške
Administrator testiranja Sistema	1	Priprema test okruženje, konfiguracije i verzije aplikacije
Administrator baze podataka	1	Priprema test podatke, proverava integritet podataka u ROOM/SQLite bazi
Projektant	1	Povezuje testove sa Use Case-ovima i arhitekturom sistema
Implementacija testova	1	Implementira unit, UI I instrumented testove i organizuje ih u pakete

Sistem

U sledećoj tabeli navedeni su sistemski resursi koji će se koristiti za testiranje Sistema

Sistemski resursi	
Resurs	**Ime/Tip/Serijski broj**
Razvojni računar	Laptop
Test uređaj 1	Android telefon
Test uređaj 2	Android telefon
Android emulator	Android Studio Emulator
Test repozitorijum	GitHub repository

Test okruženje	Android Studio + Gradle
Profilier alat	Android Studio Profilier

7. Kontrolne tačke testiranja

Aktivnosti testiranja zavise od iteracija u razvoju softvera. Ciklus razvoja softvera za sistem My First Cafe biće sagledan u jednoj iteraciji koja sadrži kompletan ciklus testiranja: planiranje, projektovanje, razvoj, izvršenja i evaluaciju.

Sledeća tabela prikazuje kontrolne tačke

Zadatak	**Trud**
Iteracija C1:R1.0 Release Planiranje testova Projektovanje testova Razvoj testova Izvršenje testova Evaluacija testova	5

8. Izlazni produkti testiranja

Rezultati testiranja koji su definisani ovim planom testiranja su navedeni u sledećoj tabeli

Dokument	**Vlasnik**	**Ocena**
Plan Testiranja	Anica	Rukovodioci testiranja
Test okruženje	Anica	
Model testiranja	Anica	Interna ocena
Skup test podataka	Anica	Interna ocena

Test procedure	Anica	Interna ocena
Test skripte	Anica	
Test podrška	Anica	
Izveštaj o uočenim greškama	Anica	Rukovodioci testiranja
Rezultati	Anica	Rukovodioci testiranja
Izveštaj o evaluaciji testa	Anica	Rukovodioci testiranja

Model testiranja

Model testiranja definiše sve test slučajeve u referencama na test procedure i test skripte koje su vezane za svaki test slučaj.

9. Projektni zadaci

Plan testiranja

- Identifikovati zahteve za testiranjem
- Proceniti rizike
- Razviti strategije testiranja
- Identifikovati resurse testiranja
- Napraviti raspored
- Napraviti Plan testiranja

Projektovanje testova

- Analizirati potrebni rad
- Razviti model testiranja
- Identifikovati i opisati test slučajeve
- Identifikovati i grupisati procedure testiranja
- Napraviti uvid u pokrivenost testiranja

Implementacija testova

- Postaviti okruženje za testiranje (emulator/uređaji)
- Napisati unit testove (ViewModel/Repository)
- Napisati UI testove (Compose UI Test / Espresso)
- Razviti podršku za testiranje (mockovi, test podaci)
- Identifikovati specifične funkcionalnosti za implementaciju testova
- Utvrditi eksterne skupove podataka (ako postoje)

Testiranje

- Izvršiti test procedure
- Oceniti izvršenje testova
- Popraviti testove koji nisu prošli
- Proveriti rezultate
- Istražiti neočekivane rezultate
- Zabeležiti greške

Ocena testiranja

- Oceniti pokrivenost funkcionalnosti test slučajevima
- Proceniti pokrivenost koda testovima (JaCoCo)
- Analizirati greške
- Utvrditi da li su kriterijumi završetka postignuti
- Napraviti Izveštaj o oceni testiranja